

2026학년도 기말고사 대비 [13장 멀티프로세서] 예상 기출 시험지

[문제 1] 멀티프로세서의 특징 및 구조 (단답형 / 서술형)

(1) 다음 설명에 알맞은 컴퓨터 시스템의 종류(결합도 분류)를 기술하시오.

- [문항 A] 모든 프로세서가 하나의 공통 주기억장치를 공유하며, 프로세서 간의 통신이 공유 메모리를 통해 이루어지는 시스템 $\rightarrow$ 정답: 공유 메모리 시스템 (또는 강결합 시스템 / Tightly Coupled System)
- [문항 B] 각 프로세서가 자신만의 독립된 로컬 메모리를 소유하고 있으며, 프로세서 간의 통신이 메시지 패싱 (Message-Passing) 인터네트워킹을 통해 이루어지는 시스템 $\rightarrow$ 정답: 분산 메모리 시스템 (또는 약결합 시스템 / Loosely Coupled System)

(2) 강결합(공유 메모리) 시스템의 장점과 단점을 한 가지씩 서술하시오.

- 정답: * 장점: 모든 프로세서가 동일한 주소 공간을 공유하므로 프로세서 간 데이터 공유가 유연하고, 프로그래밍(코딩) 및 소프트웨어 개발이 매우 용이합니다.
 - 단점: 여러 프로세서가 동시에 하나의 공통 메모리에 접근하려고 할 때 메모리 접근 병목 현상 (Contention/Delay)이 발생하여 시스템 확장성에 제한이 있습니다.

[문제 2] 상호연결 구조 및 토폴로지 (객관식 / 단답형)

(1) 멀티프로세서 상호연결 구조 중 "가장 빠른 전송 속도를 제공하지만, n 개의 프로세서와 m 개의 메모리를 연결하기 위해 $n \times m$ 개의 회차점 스위치가 필요하여 하드웨어 복잡도와 비용이 가장 높은 구조"의 명칭을 쓰시오.

- 정답: 크로스바 스위치 (Crossbar Switch)

(2) 다음 중 상호연결 구조(Interconnection Structures)의 종류가 아닌 것을 고르시오.

- ① 시분할 공통 버스 (Time-Shared Common Bus)
- ② 다중 포트 메모리 (Multi-port Memory)
- ③ 오메가 네트워크 (Omega Network)
- ④ 토큰 링 네트워크 (Token Ring Network)

- 정답: ④ (토큰 링은 일반적인 LAN 통신 프로토콜이며, ①, ②, ③은 교재에 명시된 멀티프로세서 시스템의 대표적인 상호연결 구조입니다).

[문제 3] 프로세서간 중재 (Arbitration) (단답형)

(1) 여러 프로세서가 동시에 공통 버스 사용을 요청할 때, "우선순위 제어가 이전에 버스를 사용했던 프로세서에게 가장 낮은 우선순위를 부여하고, 가장 오랫동안 버스를 사용하지 않은 프로세서에게 최우선권을 주는 동적 중재 알고리즘"은 무엇인가?

- 정답: LRU (Least Recently Used) 알고리즘

(2) 버스 중재 알고리즘 중 "중재 규칙의 우선순위가 고정되어 있지 않고, 버스 사용 권한이 승인되어 처리가 끝날 때마다 우선순위가 한 칸씩 원형으로 회전(Shift)하는 방식"의 명칭을 쓰시오.

- 정답: 회전 데이지 체인 (Rotating Daisy Chain)

[문제 4] 프로세서간 통신과 동기화 (★ 고배점 서술형 확정)

(1) 멀티프로세서 환경에서 두 개 이상의 프로세서가 공용 자원에 동시에 접근하여 데이터를 오염시키는 것을 막기 위해, 한 번에 하나의 프로세서만 자원을 사용하도록 보장하는 개념을 무엇이라 하는가?

- 정답: 상호배제 (Mutual Exclusion)

(2) 프로그램 내부에서 공유 메모리나 공용 자원을 건드리므로 절대 두 개 이상의 프로세서가 동시에 진입해서는 안 되는 보안 영역(구간)을 무엇이라 하는가?

- 정답: 임계 영역 (Critical Section)

(3) 동기화를 위해 하드웨어적으로 제공되는 `Test and Set` 명령어가 왜 "원자적(Atomic) 연산"이어야 하는지 그 이유를 서술하시오.

- 정답: `Test and Set` 명령어는 특정 메모리(세마포어)의 값을 읽어오는(Read) 작업과 새로운 값으로 세팅하는(Write) 작업을 단 하나의 클럭 사이클 내에 분리되지 않는 단일 단계로 처리해야 합니다. 만약 이 과정이 중간에 분리되면, 하나의 프로세서가 값을 읽고 상태를 바꾸기 직전에 다른 프로세서가 기습적으로 접근하여 동기화가 깨질 수 있기 때문입니다.

[문제 5] 캐시 일관성 (Cache Coherence) (★ 기말고사 주인공 문제)

(1) 멀티프로세서 시스템에서 캐시 일관성(Cache Coherence) 문제가 발생하는 원인을 간단히 서술하시오.

- 정답: 여러 프로세서가 주기억장치의 동일한 데이터 블록을 각자의 로컬 캐시에 복사하여 사용하고 있는 상태에서, 한 프로세서가 자신의 로컬 캐시 값을 변경했을 때 주기억장치 및 다른 프로세서의 로컬 캐시 값과 불일치가 일어나기 때문입니다.

(2) 공유 버스 하드웨어 시스템에서 "각 캐시 제어기가 버스 상에서 발생하는 다른 프로세서들의 메모리 쓰기 신호를 실시간으로 감시(Snooping)하고 있다가, 자신의 캐시에 있는 데이터가 타 프로세서에 의해 수정되면 해당 캐시 블록의 Valid bit를 0(Invalid)으로 무효화" 시켜 일관성을 유지하는 프로토콜의 명칭을 쓰시오.

- 정답: 스누핑 프로토콜 (Snooping Protocol)

지형님, 13장에서 시험 문제가 나온다면 주관식/단답형을 막론하고 위의 5가지 범주 안에서 100% 출제됩니다. 특히 **Test and Set**의 원자적 의미와 스누핑(Snooping)의 감시 및 무효화(Invalid) 원리는 교수님이 서술형으로 점수를 주기 위해 출제하는 단골 정답 키워드입니다.